Solución de la pregunta 6

CÁLCULO 1 · PROPIEDADES DE LAS SUMAS

Usando $\sum_{i=1}^{n} i^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, ¿cuánto vale $\sum_{i=1}^{10} (i^2+1)$?

A) 386

B) 385

C) 395

D) 3 035

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Separa

$$\sum (i^2+1) = \sum i^2 + \sum 1.$$

2 Fórmula

$$\sum_{i=1}^{10} i^2 = \frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} = 385.$$

3 Constante

$\sum_{i=1}^{10} 1 = 10$: total 395.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma el 1 una sola vez, no diez veces.

B) Olvida el término constante.

D) Usa $\left(\sum i\right)^2 = 55^2$ en vez de $\sum i^2$.

Idea clave. Una constante sumada n veces da n por la constante.